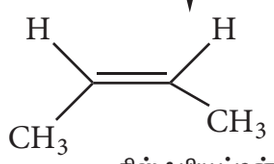
$$C_2H_5OH \xrightarrow[623K\text{-}723K]{Al_2O_3} CH_2{=}CH_2$$

எத்தனால் — ஈத்தீன்

(2) ஆல்கீன்களை ஆல்கைன்களிலிருந்து தயாரித்தல்:

வினையூக்கி முன்னிலையில் ஆல்கைன்களை, சிஸ்-ஆல்கீன்களாக ஒடுக்கலாம். [லின்லார் வினையூக்கி என்பது கந்தகம் அல்லது பெட்ரோலால் பகுதி கிளர்வு நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெலேடியத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள $CaCO_3$] இவ்வினையானது குறித்த புறவெளி மாற்றியத்தினை தரும் வினையாகும். [stereo specific reaction] இவ்வினையில் சிஸ் ஆல்கீன்கள் மட்டுமே உருவாகின்றன.

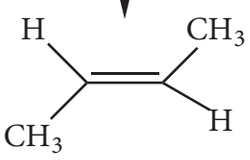
$$CH_3-C\equiv C-CH_3 + H_2 \xrightarrow[\text{2 - பியூட்டைன்}]{Pd\text{-}CaCO_3}$$



சிஸ் 2 பியூட்டீன்

நீர்ம அம்மோனியாவில் உள்ள சோடியம் முன்னிலையில் ஆல்கைன்களை, டிரான்ஸ்-ஆல்கீன்களாக ஒடுக்கலாம். இவ்வினையும் ஒரு குறித்த புறவெளி மாற்றியத்தினை தரும் வினையாகும். இவ்வினையில் டிரான்ஸ் ஆல்கீன்கள் மட்டுமே உருவாகின்றன.

$$CH_3-C\equiv C-CH_3 + H_2 \xrightarrow[\text{2 - பியூட்டைன்}]{Na/NH_3}$$



டிரான்ஸ் 2 பியூட்டீன்

(3) ஹேலோஆல்கேன்களை, ஹைட்ரோ ஹாலஜன் நீக்கம் செய்து ஆல்கீன்களை தயாரித்தல்.

ஆல்கஹால்கலந்த KOH உடன் ஹேலோ ஆல்கேன்கள் வினைபட்டு, ஹைட்ரோ ஹேலைடு நீக்கப்பட்டு, ஆல்கீன்கள் உருவாகின்றன.

$$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}Br \xrightarrow[\text{KOH}]{\text{ஆல்கஹால் கலந்த}}$$

2 - புரோமோ புரொப்பேன்

$$CH_3-CH=CH_2 + KBr + H_2O$$

புரப்-1-யீன்

(4) விசினைல் டைஹாலைடுகள் அல்லது விசினைல் டைஹாலைடுகளின் பெறுதிகளிலிருந்து ஆல்கீன்கள் தயாரித்தல்

அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள கார்பன் அணுக்களுடன் இரண்டு ஹாலஜன் அணுக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ள சேர்மங்கள், விசினைல் டை ஹாலைடுகள் எனப்படுகின்றன. மெத்தனாலில் உள்ள தூளாக்கப்பட்ட ஜிங்க் உடன், விசினைல் டைஹாலைடுகளை வெப்பப்படுத்தும்போது, ஒரு மூலக்கூறு ZnX_2 இழந்து, ஒரு ஆல்கீன் உருவாகின்றது.

$$CH_2\text{-}CH_2 \xrightarrow[\text{வெப்பம்}]{Zn/CH_3OH} CH_2{=}CH_2 + ZnBr_2$$

Br Br — 1,2 டை புரோமோ ஈத்தேன் — ஈத்தீன்

தன் மதிப்பீடு

10) 1,2-டைகுளோரோ புரப்பேனிலிருந்து புரப்பீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றது?

(5) கோல்ப் மின்னாற்பகுப்பு முறையின் மூலம் ஈத்தீன் தயாரித்தல்:

பிளாட்டினம் மின்வாய்களுக்கிடையே நீரிய பொட்டாசியம் சக்சினேட் கரைசலை மின்னாற்பகுக்கும் போது, ஈத்தீன் நேர்மின் வாயில் வெளியிடப்படுகின்றது.

Unit 13.indd 210 14-09-2018 19:26:27